

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

SESIÓN 9 KNN – ALGORITMO DE LOS K VECINOS MÁS CERCANOS

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Inteligencia Artificial II
Período Académico:	IV Semestre
Créditos:	3 créditos
Duración en Horas:	40 horas
Docente:	Amaury Giovanni Méndez Aguirre

CONTEXTO: DIME CON QUIÉN ANDAS...

Hemos llegado al punto donde el Procesamiento de Imágenes y los Sistemas Expertos convergen: el **Machine Learning**. Para una máquina, no importa si un vector de datos representa el color y la textura de una célula cancerígena, o los ingresos y deudas de un cliente bancario. Todo se reduce a puntos en un espacio multidimensional.

El algoritmo de **K-Vecinos Más Cercanos (KNN - K-Nearest Neighbors)** es uno de los clasificadores más intuitivos y poderosos. Su lógica es simple: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Si un nuevo dato aparece en el espacio, KNN revisa quiénes son sus 'K' vecinos más cercanos. Si la mayoría de sus vecinos son fraudes bancarios, el nuevo dato se clasifica como fraude por votación democrática.

1. La Matemática de la Proximidad: Distancia Euclidiana

Para saber quiénes son los "vecinos", la IA debe medir la distancia entre los puntos. En un plano cartesiano 2D, usamos la geometría pitagórica elemental (Distancia Euclidiana). Si tenemos el punto $A(x_1, y_1)$ y el punto $B(x_2, y_2)$, la fórmula es:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

El hiperparámetro **K** es el número de vecinos a consultar. *Regla de oro:* K debe ser un número impar (3, 5, 7...) para evitar empates en la votación binaria.

TALLER ANALÍTICO: LA VOTACIÓN ESPACIAL (25 MIN)

Un sistema debe clasificar si un cliente comprará un producto basándose en dos características (X = Edad, Y = Salario en miles). Tenemos 3 clientes históricos (Dataset):

- Cliente 1: $A(20, 30) \rightarrow$ Clase: NO COMPRA
- Cliente 2: $B(40, 50) \rightarrow$ Clase: COMPRA
- Cliente 3: $C(35, 45) \rightarrow$ Clase: COMPRA

Llega un nuevo cliente desconocido: **Punto Nuevo (30, 40)**.

1. Calcule matemáticamente la Distancia Euclidiana desde el Punto Nuevo hasta A, B y C.
2. Si definimos $K = 1$, ¿cuál será la clasificación del nuevo cliente?
3. Si definimos $K = 3$, ¿cuál será la clasificación? ¿Hubo un cambio en la decisión?

Espacio para cálculo de distancias (raíces cuadradas)...

2. Implementación de KNN en Scikit-Learn

El algoritmo KNN es "perezoso" (Lazy Learning). No tiene una fase real de entrenamiento donde aprenda una ecuación (como las redes neuronales); simplemente memoriza todo el dataset. Su costo computacional recae en el momento de la predicción, ya que debe calcular la distancia del nuevo punto contra *todos* los puntos memorizados.

```
import numpy as np
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

# 1. Dataset de Entrenamiento: [Característica 1, Característica 2]
# Pueden ser características de imágenes (Area, Perímetro) o empresariales
X_entrenamiento = np.array([
    [20, 30], # Punto A
    [40, 50], # Punto B
    [35, 45]  # Punto C
])

# Etiquetas: 0 = NO COMPRA, 1 = COMPRA
Y_entrenamiento = np.array([0, 1, 1])

# 2. Instanciar el modelo con K = 3
modelo_knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)

# 3. "Entrenar" (Memorizar los datos)
modelo_knn.fit(X_entrenamiento, Y_entrenamiento)

# 4. Predecir un nuevo punto
nuevo_cliente = np.array([[30, 40]])
prediccion = modelo_knn.predict(nuevo_cliente)

print("Clase predicha:", prediccion[0])
```

TALLER DE LABORATORIO: CLASIFICADOR UNIVERSAL (35 MIN)

Misión Práctica:

1. Transcriban el código superior a su entorno Python.
2. Amplíen el dataset `X_entrenamiento` con al menos 10 puntos (filas) y agreguen una tercera columna (dimensión). Por ejemplo, (Edad, Salario, Número de Hijos).
3. Actualicen `Y_entrenamiento` para que coincida.
4. Experimenten con el valor de `K`. Entrenen el modelo con `n_neighbors=1`, pregunten por un punto nuevo, y luego cambien a `n_neighbors=5`.
5. **Pregunta de Análisis:** En Machine Learning existe "La Maldición de la Dimensionalidad". Si en lugar de 3 columnas tuvieran 1,000 columnas (como los píxeles de una imagen), ¿qué pasaría matemáticamente con la Distancia Euclidiana entre los puntos? Discutan en grupo y anoten su respuesta.